5. Модификация массивов на подмножестве индексов (1 задача).

Пусть задан массив целочисленных значений $\mathbf{a} = \{a_i\}$ $(0 \le i < n)$ длины n и возрастающая последовательность индексов массива $\mathbf{I} = \{i_j\}$ $(0 \le j < k \le n)$ длины k. *Модификацией массива* $\mathbf{a}$ *на наборе индексов* $\mathbf{I}$ называется такая модификация массива, что элементы массива $a_j : j \notin \mathbf{I}$ не изменяются.

Если требуется упорядочить элементы массива на наборе индексов $\mathbf{I}$, то это подразумевает собой перестановку элементов с индексами из $\mathbf{I}$ таким образом, чтобы выполнялось соотношение: $a_{i_j} \le a_{i_{j+1}} \forall j : 0 \le j < k-1, i_j, i_{j+1} \in I$.

Для решение задачи необходимо построить упорядоченный массив индексов множества I. Далее проверять принадлежность элементов модифицируемому подмножеству разрешается только через этот массив. Другие дополнительные массивы не использовать. По возможности, решение должно иметь линейную сложность.

Всюду далее участок имеется в виду участок исходного массива (см. это и другие определения в в теме 2).

---

1. В целочисленном массиве в рамках подмножества элементов, остаток от деления которых на M равен N, исключить из массива все элементы данного подмножества, имеющие слева и справа соседями элементы из того же подмножества.

2. Упорядочить по возрастанию элементы целочисленного массива в рамках подмножества элементов, остаток от деления которых на M равен N, и удалить из данного подмножества каждый второй элемент, начиная с самого первого.

3. Каждую пару подряд идущих элементов (т.е. элементов с подряд идущими индексами) в рамках подмножества целочисленных элементов, остаток от деления которых на M равен N, заменить на один элемент, равный минимуму элементов всего подмножества.

Например, для $M = 2, N = 0$ последовательность
1 0 2 4 8 2 1 4
надо заменить на последовательность
1 0 0 2 1 4

4. В подмножестве целочисленных элементов, остаток от деления которых на M равен N, заменить каждый строго возрастающий участок на один элемент, равный сумме элементов подмножества с меньшими индексами (или на 0, если таких элементов нет).

5. В целочисленном массиве в рамках подмножества элементов, расположенных в диапазоне $[M, N]$, исключить из массива все элементы данного подмножества, для которых существуют элементы с большим и меньшим индексом, равные данному элементу.

6. Упорядочить по возрастанию элементы целочисленного массива в рамках подмножества элементов, расположенных в диапазоне $[M, N]$, и удалить из данного подмножества каждый элемент, имеющий соседями слева и справа элементы из того же подмножества.

7. Каждую пару подряд идущих элементов (т.е. элементов с подряд идущими индексами) в рамках подмножества целочисленных элементов, расположенных в диапазоне $[M, N]$, заменить на один элемент, равный количеству элементов из данного подмножества с меньшими индексами (т.е. стоящих до данной пары), которые не больше большего из двух данных элементов. Например, для $M = 1, N = 3$ последовательность

0 1 2 2 3 8 7 6

надо заменить на последовательность

0 0 2 8 7 6.

8. В подмножестве целочисленных элементов, расположенных в диапазоне $[M, N]$, заменить каждый постоянный участок на один элемент, равный количеству элементов в следующем аналогичном постоянном участке, если он есть.

9. В целочисленном массиве в рамках подмножества элементов, остаток от деления которых на M равен 0, исключить из массива все элементы данного подмножества, для которых количество элементов с большим и меньшим индексом, равных данному элементу, одинаково (количество может быть нулевым).

10. Упорядочить по убыванию элементы целочисленного массива в рамках подмножества элементов, для которых M-ый бит элементов равен 1, и удалить из данного подмножества каждый элемент, имеющий слева и справа одинаковое количество элементов из того же подмножества (количество может быть равным нулю).

11. Изменить порядок элементов целочисленного массива в рамках подмножества элементов, остаток от деления которых на M равен 0 на противоположный, и удалить из данного подмножества каждый элемент, который повторяются более двух раз.

12. В подмножестве целочисленных элементов, остаток от деления которых на M равен 0, заменить каждый строго возрастающий участок на один элемент, равный количеству элементов в предыдущем аналогичном участке, если он есть, или на нуль, если его нет.

13. Циклически сдвинуть на одну позицию вправо элементы целочисленного массива в рамках подмножества элементов, больших M, и удалить из данного подмножества каждый элемент a_j, равный a_{j-2}.

14. Упорядочить по возрастанию абсолютных значений элементы целочисленного массива в рамках подмножества элементов, для которых M-ый бит равен 0, и удалить из данного подмножества каждый элемент, имеющий слева и справа одинаковую сумму элементов из того же подмножества (не рассматривать элементы, для которых хотя бы с одной стороны нет элементов из данного подмножества).

15. Каждую пару подряд идущих элементов (т.е. элементов с подряд идущими индексами) в рамках подмножества целочисленных элементов, больших M, заменить на один элемент из данного подмножества, имеющий индекс меньше индексов элементов пары, наименее отличающийся от первого элемента пары (если таковых несколько, то заменить на первый из них; если таковых нет, то заменить на 0). Например, для $M = 2$ последовательность

1 3 4 5 6 0 1

надо заменить на последовательность

1 0 4 0 1